# Los instrumentos y la orquesta

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Clasificar los instrumentos según cómo producen el sonido
- Conocer las familias de la orquesta sinfónica y su colocación
- Reconocer instrumentos por su timbre
- Valorar la labor del director y de otras agrupaciones musicales

## Para pensar

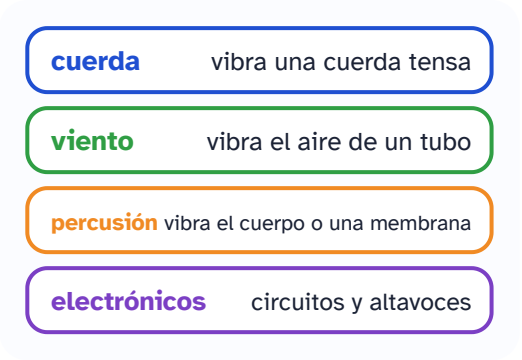
**Una flauta travesera es de metal, pero pertenece a la familia de «viento madera». ¿No es un error?**

## Explicación

### ¿Cómo se clasifican los instrumentos?

Todos los instrumentos necesitan algo que **vibre**. Según lo que vibra, se agrupan en grandes familias. En la escuela solemos usar tres: **cuerda** (vibra una cuerda tensa), **viento** (vibra el aire dentro de un tubo) y **percusión** (vibra el cuerpo del instrumento o una membrana al golpearlo).

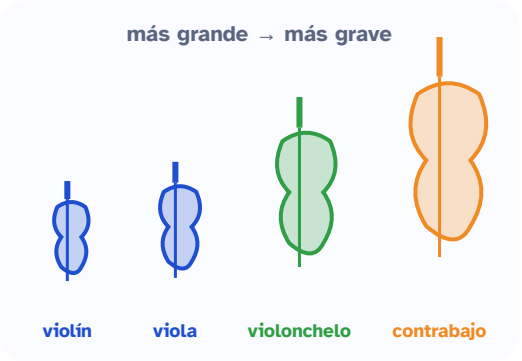
A esta clasificación se suman los **instrumentos electrónicos**, como el teclado o el sintetizador, cuyo sonido se genera con circuitos y altavoces. Los musicólogos usan además una clasificación más precisa: cordófonos, aerófonos, membranófonos, idiófonos y electrófonos.




### Instrumentos de cuerda

La cuerda puede ponerse a vibrar de tres maneras. **Frotada** con un arco de crines de caballo: violín, viola, violonchelo y contrabajo, de más pequeño y agudo a más grande y grave. **Pulsada** con los dedos o una púa: guitarra, arpa, bandurria, laúd. **Percutida** con macillos: el piano, cuyas teclas mueven pequeños martillos forrados de fieltro.

La caja de madera del instrumento hace de **caja de resonancia**: amplifica la vibración de la cuerda. Por eso una cuerda tensada en el aire apenas se oye y, sobre una guitarra, suena con fuerza. La guitarra española es uno de los instrumentos más queridos del mundo.




## Viento madera

En los instrumentos de viento, el aire vibra dentro de un tubo. Cuanto más largo es el tubo, más grave suena. Para cambiar de nota se tapan agujeros o se pulsan llaves, que acortan o alargan el tubo.

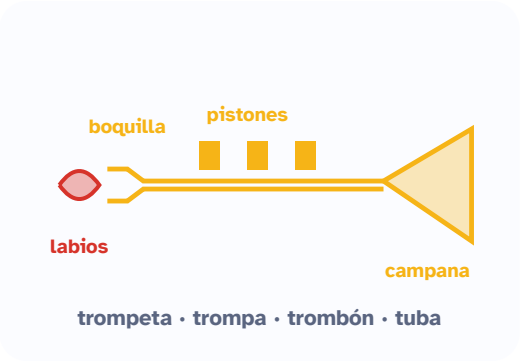
En el viento madera el sonido se produce de dos formas. Soplando contra un **bisel**: flauta dulce, flauta travesera, flautín. O haciendo vibrar una **lengüeta** de caña: **simple** en el clarinete y el saxofón, y **doble** en el oboe y el fagot. La flauta dulce que tocas en clase pertenece a esta familia.




## Viento metal

En el viento metal no hay lengüeta: son los **labios** del músico los que vibran apoyados en una **boquilla** en forma de copa. Para cambiar de nota se aprieta o se afloja la presión de los labios y se usan **pistones** o una **vara** que alarga el tubo.

Sus miembros son la **trompeta** (la más aguda), la **trompa** (enrollada en círculo), el **trombón** (con vara) y la **tuba** (la más grave y grande). Tienen un timbre brillante y potente, ideal para fanfarrias y momentos solemnes. En muchos pueblos de España, las **bandas de música** están formadas sobre todo por viento y percusión.




## Percusión

La percusión agrupa los instrumentos que suenan al **golpearlos, sacudirlos o rasparlos**. Se dividen en dos grupos. Los de **sonido determinado** pueden tocar notas: timbales, xilófono, metalófono, glockenspiel, marimba. Los de **sonido indeterminado** no tienen una nota clara: caja, bombo, platillos, triángulo, pandero, maracas, castañuelas.

También se clasifican por el material que vibra: **membrana** (tambores y panderos, una piel tensa) o el propio **cuerpo** del instrumento (láminas, platillos, claves). En el aula Orff usáis muchos de ellos. Las castañuelas son uno de los instrumentos más representativos de España.




## La orquesta sinfónica

La orquesta sinfónica reúne entre 60 y 100 músicos de las cuatro familias. Se colocan en **semicírculo** mirando al director: delante, la **cuerda**, que es la más numerosa y suave; detrás, el **viento madera**; más atrás, el **viento metal**, que suena muy fuerte; y al fondo, la **percusión**.

Esta colocación equilibra el sonido: los instrumentos más potentes van atrás para no tapar a los demás. El primer violín, llamado **concertino**, se sienta a la izquierda

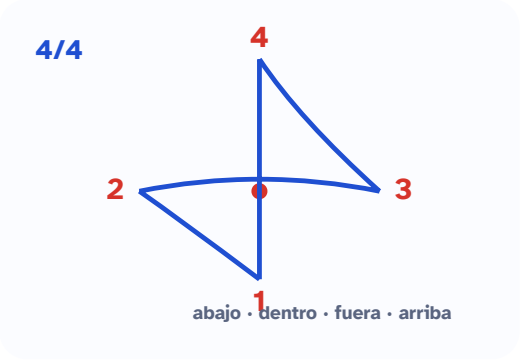
del director, afina a la orquesta y toca los solos de violín. Antes de empezar, el oboe da la nota **la** para que todos afinen igual.




## El director de orquesta

El director no toca ningún instrumento, pero es imprescindible. Antes del concierto estudia la **partitura general**, donde aparecen todas las partes a la vez, y decide cómo debe sonar la obra. En los ensayos corrige la afinación, el equilibrio y la expresión.

Durante el concierto marca el **tempo** y los compases con la **batuta** (una varilla fina) o con las manos, indica las **entradas** de cada instrumento y pide más o menos intensidad con sus gestos. Con la mano derecha suele llevar el compás y con la izquierda expresa los matices. ¡Es como el entrenador de un equipo de muchísimos jugadores!




## Otras agrupaciones

No toda la música necesita una orquesta grande. Una orquesta de cámara tiene unos 20 o 30 músicos. Un **cuarteto de cuerda** lo forman dos violines, una viola y un violonchelo. Una **banda de música** reúne viento y percusión y toca en desfiles

y fiestas. Un **coro** agrupa voces, y una **big band** de jazz suma saxofones, trompetas, trombones y una sección rítmica.

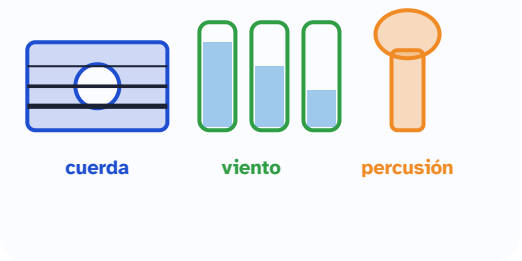
Los grupos de **pop y rock** suelen tener voz, guitarra eléctrica, bajo, batería y teclados. Y en la música tradicional encontramos combinaciones propias, como la gaita con el tamboril o la dulzaina con el tamboril.




## Taller: construye tu instrumento

Con materiales reciclados puedes fabricar un instrumento de cada familia. **Cuerda**: tensa gomas elásticas de distinto grosor sobre una caja de zapatos con un agujero. **Viento**: llena botellas con distintas cantidades de agua y sopla por el borde; cuanta más agua, menos aire y sonido más agudo. **Percusión**: rellena un tubo de cartón con arroz y ciérralo para hacer una maraca.

Después, formad una pequeña «orquesta» de clase: colocaos por familias, elegid un director o directora y tocad un ritmo sencillo en 4/4 siguiendo sus gestos de entrada, de piano y de forte.



## Las familias de la orquesta

arco, dedos

**CUERDA**

violín, viola
chelo, contrabajo

bisel o caña

**MADERA**

flauta, oboe
clarinete, fagot

labios

**METAL**

trompeta, trompa
trombón, tuba

golpes

**PERCUSIÓN**

timbales, caja
platillos

## Ejercicios

1. **¿Qué tienen en común todos los instrumentos?**

2. **Nombra un instrumento de cuerda frotada, uno de pulsada y uno de percutida.**

3. **¿Qué hace la caja de resonancia?**

4. **¿Qué diferencia hay entre clarinete y oboe?**

5. **¿Qué vibra en el viento metal?**

6. **Escribe dos instrumentos de percusión de sonido determinado.**

7. **¿Qué familia se sienta delante en la orquesta?**

8. **¿Quién es el concertino?**

9. **¿Qué es la batuta?**

10. **¿Qué instrumentos forman un cuarteto de cuerda?**

## Practica

1. **El violín es un instrumento de...**
   - **A)** cuerda pulsada
   - **B)** cuerda frotada
   - **C)** percusión
2. **El instrumento más grave de la cuerda frotada es el...**
   - **A)** violín
   - **B)** viola
   - **C)** contrabajo
3. **El piano es de...**
   - **A)** cuerda percutida
   - **B)** viento
   - **C)** cuerda frotada
4. **El clarinete tiene...**
   - **A)** lengüeta doble
   - **B)** boquilla de metal en copa
   - **C)** lengüeta simple
5. **La trompeta pertenece al...**
   - **A)** viento madera
   - **B)** viento metal
   - **C)** percusión
6. **En el viento metal vibran...**
   - **A)** los labios
   - **B)** una lengüeta
   - **C)** una cuerda
7. **Un instrumento de percusión de sonido determinado es el...**
   - **A)** bombo
   - **B)** xilófono
   - **C)** triángulo
8. **En la orquesta, al fondo se sitúa la...**
   - **A)** cuerda

**B)** madera

**C)** percusión

9. **El primer violín se llama...**

**A)** concertino

**B)** director

**C)** solista

10. **Antes de afinar, la nota la la da el...**

**A)** contrabajo

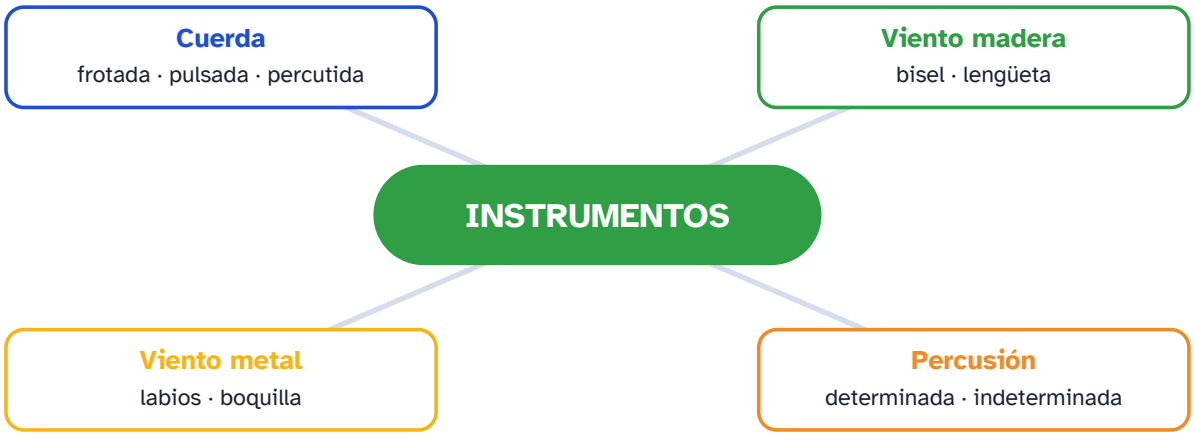
**B)** oboe

**C)** timbal

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se clasifican los instrumentos según lo que vibra; Las tres maneras de hacer sonar una cuerda; Diferencia entre viento madera y viento metal; Cómo se coloca la orquesta y por qué.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Cuerda frotada**

Suena con arco: violín, viola, chelo, contrabajo.

**Cuerda pulsada**

Suena con dedos o púa: guitarra, arpa.

**Lengüeta**

Caña que vibra: clarinete, oboe, fagot.

**Viento metal**

Vibran los labios en la boquilla.

**Percusión determinada**

Da notas: xilófono, timbales.

**Orquesta sinfónica**

60-100 músicos de las cuatro familias.

**Concertino**

Primer violín, junto al director.

**Batuta**

Varilla del director para marcar el compás.

## Soluciones

1. **B)** Arco.
2. **C)** El más grande.
3. **A)** Macillos.
4. **C)** Simple.
5. **B)** Metal.
6. **A)** Labios.
7. **B)** Láminas.
8. **C)** Fondo.
9. **A)** Concertino.
10. **B)** Oboe.

## Soluciones de los ejercicios

1. Que algo vibra para producir el sonido.
2. Violín; guitarra; piano.
3. Amplifica la vibración de la cuerda.
4. El clarinete tiene lengüeta simple y el oboe lengüeta doble.
5. Los labios del músico sobre la boquilla.
6. Xilófono y timbales (o metalófono, marimba).
7. La cuerda.
8. El primer violín, que se sienta junto al director.
9. La varilla con la que el director marca el compás.
10. Dos violines, una viola y un violonchelo.